

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR ประกอบด้วย วิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไปดังต่อไปนี้

- 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
- 3.3 การวิเคราะห์ระบบ
 - 3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
 - 3.3.2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
 - 3.3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
 - 3.3.4 แผนผังเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Site Map)
- 3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม
- 3.5 การทดสอบระบบโดยวิธี Test Case
- 3.6 ศึกษาวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ ผู้จัดทำได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้

3.1.1 ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีการใช้จ่ายร่วมกันในชีวิตประจำวัน รวมถึงผู้ที่ต้องการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์และติดตามสถานะการชำระเงินแบบออนไลน์

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานที่คัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อทดลองใช้งานระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน และการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR และตอบแบบประเมิน รวมทั้งสิ้น 20 คน ดังนี้

1. ผู้ใช้งานทั่วไปที่มีประสบการณ์หารค่าใช้จ่ายร่วมกัน จำนวน 10 คน
2. ผู้ดูแลระบบหรือผู้ทดสอบด้านเทคนิค จำนวน 10 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ

- 3.2.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 - 3.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบ จำนวน 1 เครื่อง
 - Intel Core i5-11400H
 - NVIDIA GeForce RTX 3050
 - 16GB DDR4
 - 512GB PCIe NVMe SSD

3.2.1.2 สมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบการแสดงผลและการใช้งานจริง รองรับระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS เพื่อทดสอบหน้าจอ การสแกนใบเสร็จ การสร้าง QR Code และการแจ้งเตือน

3.2.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี (Software & Technology)

3.2.2.1 Front-end Development

ใช้เฟรมเวิร์กแพลตฟอร์ม Flutter ร่วมกับภาษาดาร์ท Dart ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS และใช้สเวทไคต SvelteKit ร่วมกับเทลวินด์ซีเอสเอส Tailwind CSS ในการพัฒนาหน้าจอบริบทสำหรับผู้ดูแลระบบ Developer Console

- เหตุผลที่เลือกใช้ Flutter และ Dart ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม Cross-platform ได้จากฐานโค้ดชุดเดียวกัน มีประสิทธิภาพการเรนเดอร์กราฟิกที่ลื่นไหล และรองรับการตอบสนองส่วนติดต่อผู้ใช้แบบทันที Dynamic UI เช่น ฟังก์ชันการคำนวณจัดสรรยอดหนี้ การพรีวิวดิสกานใบเสร็จจาก AI OCR และการสร้าง Dynamic PromptPay QR Code ตามยอดเงินจริงโดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่ ส่วน SvelteKit และ Tailwind CSS ช่วยให้หน้าจอบริบทผู้ดูแลระบบทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีขนาดเล็ก และแสดงผลแดชบอร์ดสรุปสถิติทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2.2 Back-end & API

ใช้รันไทม์บัน Bun ร่วมกับเฟรมเวิร์กเอเลีย ElysiaJS บนภาษา TypeScript ในการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ REST API และ WebSocket เพื่อควบคุมตรรกะทางธุรกิจ ระบบสมาชิกและการยืนยันตัวตนด้วย Google OAuth 2.0 และรหัส PIN การคำนวณสมดุลทางการเงิน ตลอดจนเชื่อมต่อกับบริการภายนอก เช่น EasySlip API สำหรับตรวจสอบใบเสร็จ และ Firebase Cloud Messaging สำหรับส่งการแจ้งเตือน

- เหตุผลที่เลือกใช้ Bun ร่วมกับ ElysiaJS ช่วยให้ระบบประมวลผลคำขอ Request Handling ได้อย่างรวดเร็วและใช้หน่วยความจำต่ำมาก รองรับความปลอดภัยของชนิดข้อมูล End-to-End Type Safety ผ่าน TypeScript ช่วยลดข้อผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ Real-time WebSocket เพื่ออัปเดตสถานะบิลและแจ้งเตือนเงินเข้าทันที พร้อมทั้งจัดการคิวงานเบื้องหลัง Notification Outbox Worker ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2.3 Database Management

ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โพสท์เกรสควิแอล PostgreSQL ร่วมกับ Drizzle ORM ในการออกแบบ จัดเก็บ และจัดการโครงสร้างข้อมูลของระบบทั้งหมดจำนวน 23 ตาราง เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบิลและรายการหนี้รายบุคคล, ประวัติการชำระเงินและผลตรวจสลิป, สมุดบัญชีแยกประเภท Financial Ledger ข้อพิพาททางการเงิน, คิวงานแจ้งเตือน, และประวัติการแลกของรางวัล

- เหตุผลที่เลือกใช้ การเลือกใช้ PostgreSQL มีจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลตามหลักการ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมทางการเงิน รองรับการทำดัชนี (Indexing) และการกำหนดข้อจำกัดเพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น การตรวจจับสลิปซ้ำด้วยรหัส SHA-256 Hash และรองรับการเก็บข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (JSONB) สำหรับผลลัพธ์จาก AI OCR ส่วน Drizzle ORM ช่วยให้การสืบค้นและจัดการฐานข้อมูลมีความปลอดภัยด้านชนิดข้อมูล (Type-Safe SQL) และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่มีความซ้ำซ้อนทางประสิทธิภาพส่วนเกิน (Zero-overhead)

3.2.2.4 Development & Documentation Tools

กลุ่มโปรแกรมและเครื่องมือเสริมที่ช่วยในการควบคุมระบบ เขียนคำสั่ง ทดสอบการทำงาน และจัดทำรายงาน

3.2.2.4.1 Windows 11 ใช้เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการรันเครื่องคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมทั้งหมด

3.2.2.4.2 Visual Studio Code ใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ด Code Editor ในการเขียนรหัสคำสั่งของระบบทั้งหมด ทั้งส่วนแอปพลิเคชันมือถือ Flutter เซิร์ฟเวอร์หลังบ้าน ElysiaJS และเว็บคอนโซล SvelteKit เนื่องจากมีส่วนขยายช่วยจัดชุดโค้ดให้อ่านง่ายและมีระบบดีบั๊กที่สะดวก

3.2.2.4.3 Git และ GitHub ใช้เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด Version Control System ในการติดตามประวัติการแก้ไข บันทึกการเปลี่ยนแปลงโค้ด และจัดเก็บคลังโปรเจกต์บนระบบคลาวด์เพื่อความปลอดภัย

3.2.2.4.4 Postman ใช้ในการจำลองการส่งคำขอและทดสอบการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ REST API Testing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งและรับระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้าน

3.2.2.4.5 Docker ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์จำลอง Containerization สำหรับรันระบบฐานข้อมูล PostgreSQL และบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อให้การติดตั้งและทดสอบระบบมีความสม่ำเสมอและสะดวกรวดเร็ว

3.2.2.4.6 Brave ใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ในการรันแสดงผลหน้าจอ Developer Console และใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บ (Developer Tools) ในการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล Network และ Console Logs

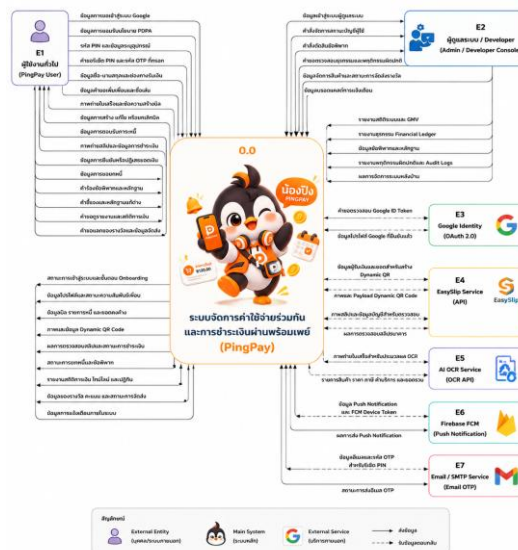
3.2.2.4.7 Microsoft Office Word 2026 ใช้ในการพิมพ์รายงาน จัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐาน และจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (Questionnaire) ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อใช้ประเมินด้านความถูกต้องของระบบ ความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน และการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR

3.3 การวิเคราะห์ระบบ

การพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี OCR ผู้จัดทำโครงการได้วิเคราะห์ระบบเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ และผู้ดูแลระบบ โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลเพื่อน ข้อมูลบลค่าใช้จ่ายและผลการสแกนใบเสร็จด้วย AI OCR ข้อมูลการจัดสรยอดหนี้รายบุคคล ข้อมูลการชำระเงินและสลิปการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ข้อมูลข้อพิพาททางการเงิน และข้อมูลการแลกของรางวัล ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานของระบบตามภาพ ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 3.1 Context Diagram ระบบ PingPay

3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

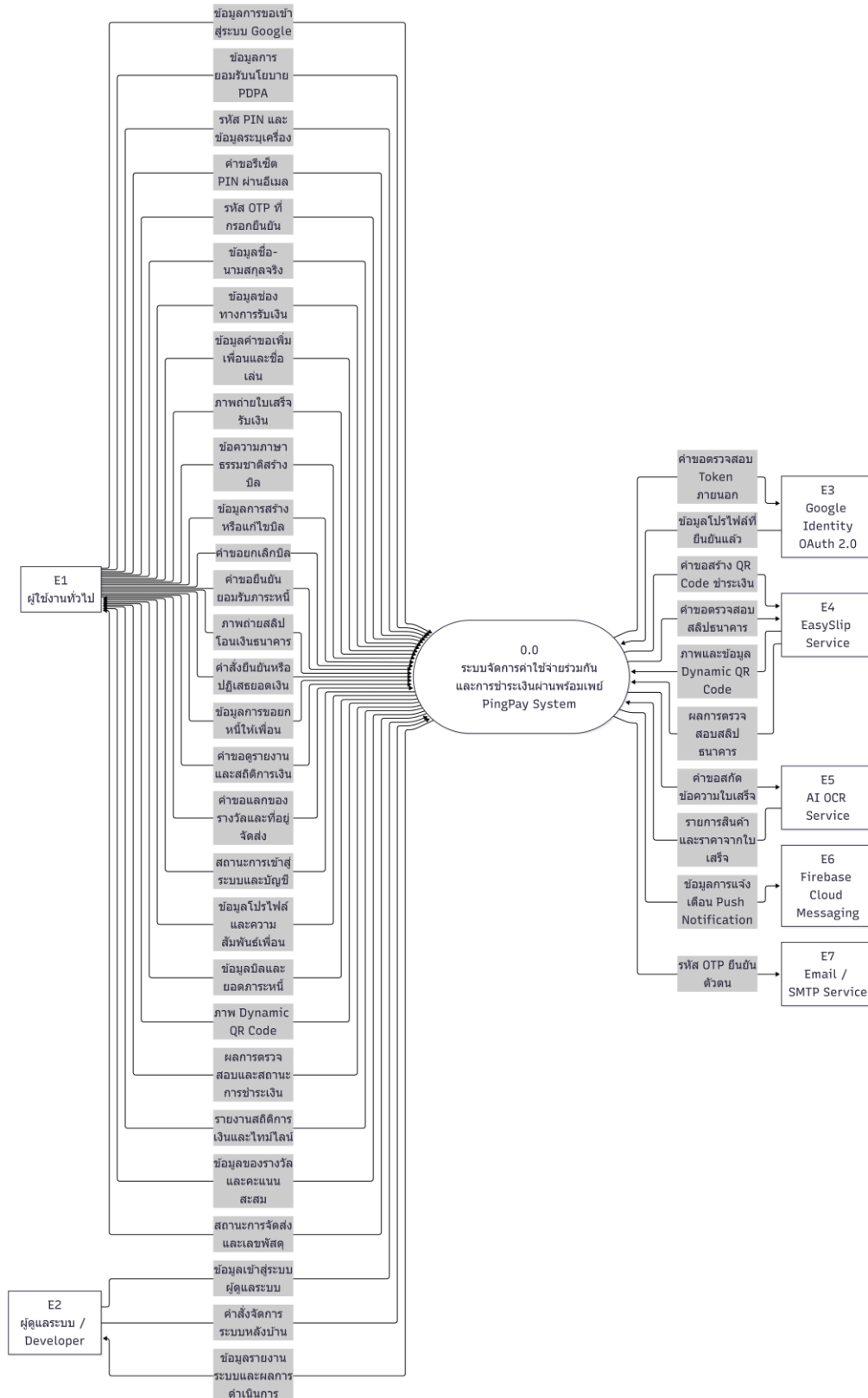


ภาพที่ 3.2 Qr code สำหรับดู แผนภาพบริบทและ DFD ทั้งหมดของระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ OCR

3.3.1.1 วิเคราะห์การไหลของข้อมูล Context Diagram แผนภาพบริบท (Context Diagram)

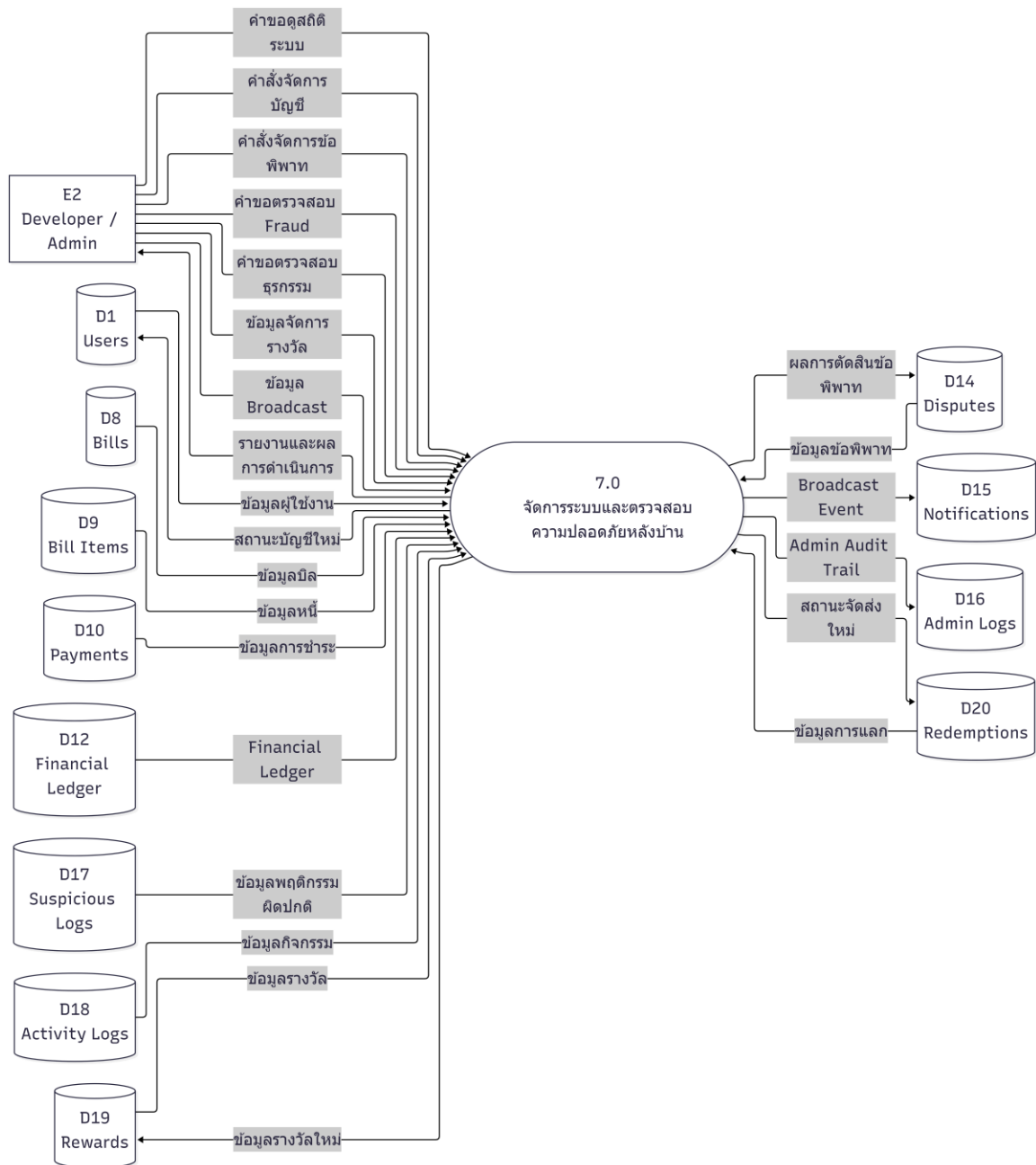
เป็นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ บนสุด ที่แสดงภาพรวมการทำงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบของกลุ่มบุคคล ดังนี้

- 1) ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นผู้สมัครและเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ โดยทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าหนี้ ผู้สร้างบิลและสำรองจ่ายเงิน และลูกหนี้ ผู้ร่วมหารค่าใช้จ่ายและโอนเงินชำระหนี้ผ่านพร้อมเพย์
- 2) ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา เป็นผู้ดูแลระบบผ่านเว็บ Developer Console ทำหน้าที่ตรวจสอบสถิติภาพรวมธุรกรรม (GMV) ตรวจสอบสมุดบัญชีแยกประเภท พิจารณาตัดสินใจพิพาททางการเงิน จัดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน และจัดการสต็อกของรางวัล



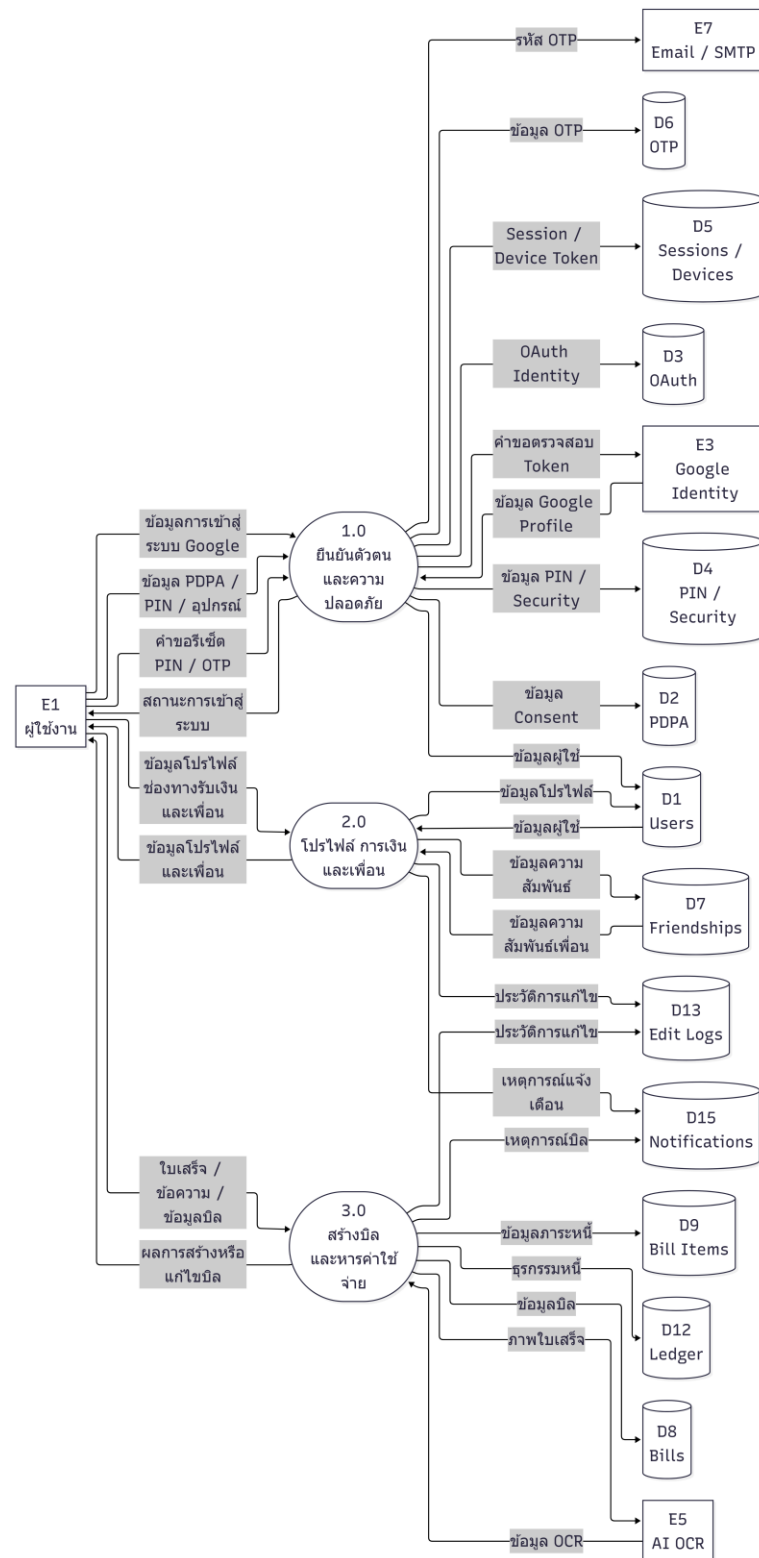
ภาพที่ 3.3 แผนภาพบริบท ระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ OCR

3.3.1.2 Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ



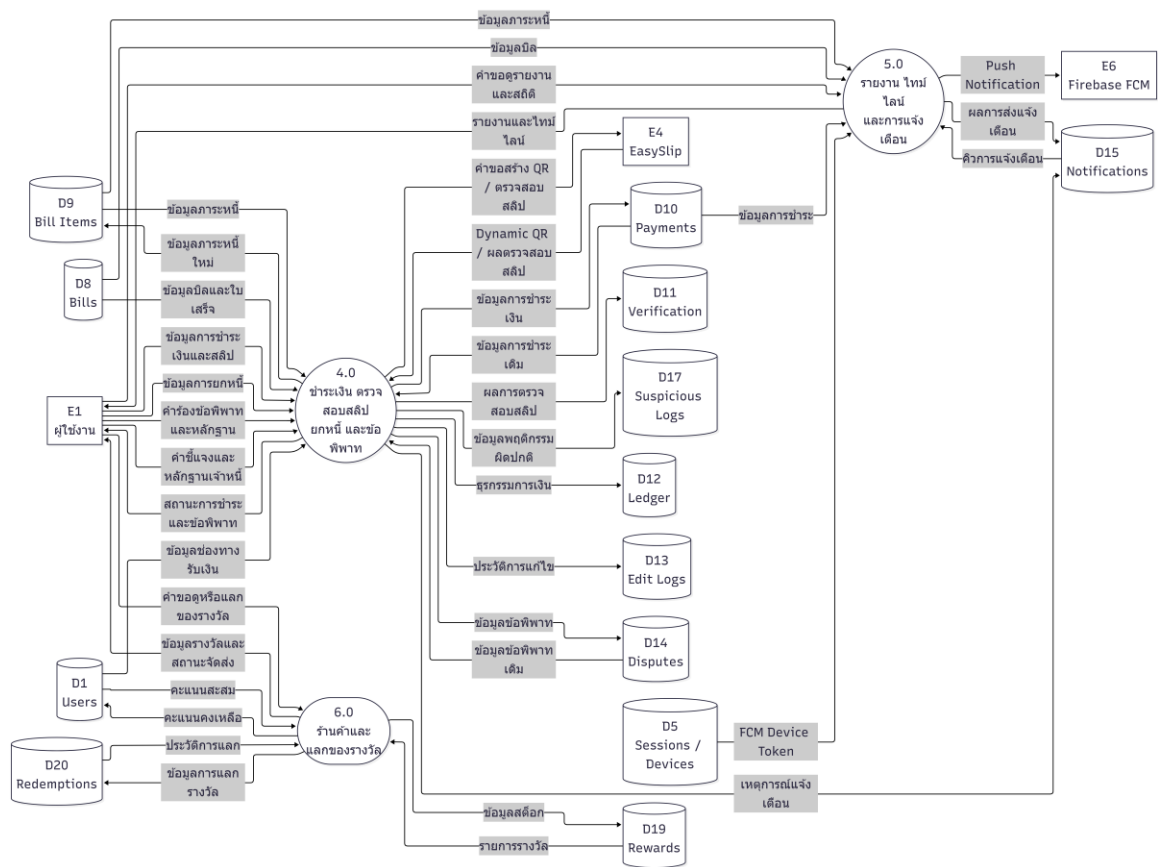
ภาพที่ 3.4 แผนภาพ DFD Level 1 ส่วนของผู้พัฒนา

3. 3.1.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 ส่วนของสมาชิก



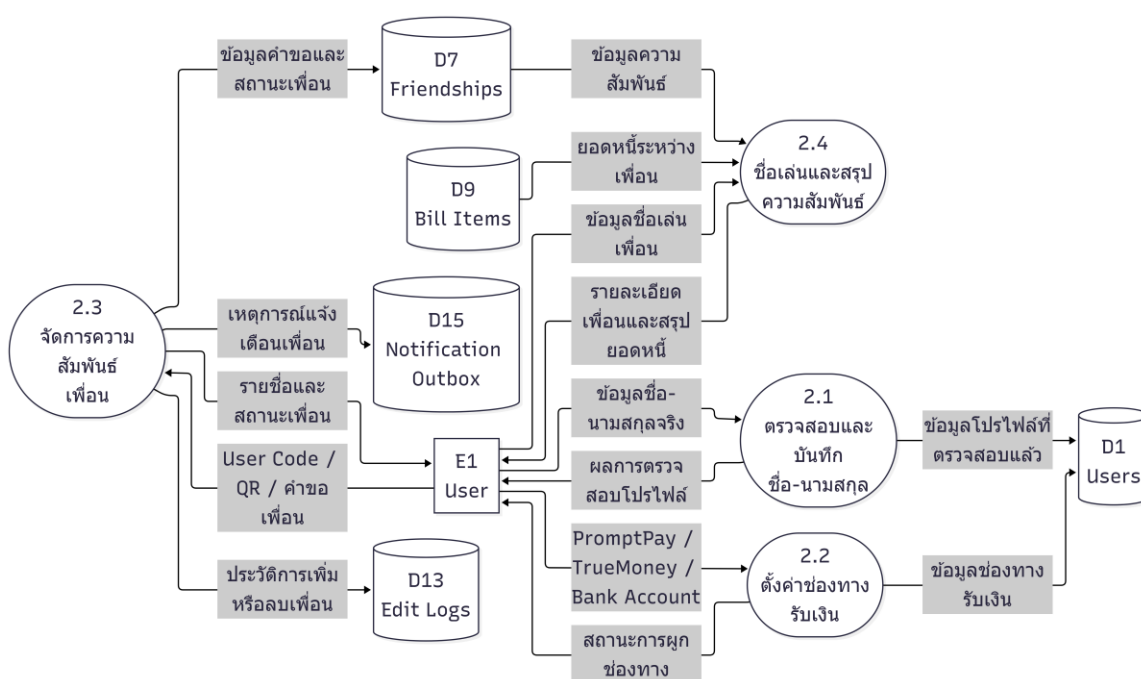
ภาพที่ 3.5 แผนภาพ DFD Level 1 Process 1 ส่วนของสมาชิก

3.3.1.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ส่วนของสมาชิก



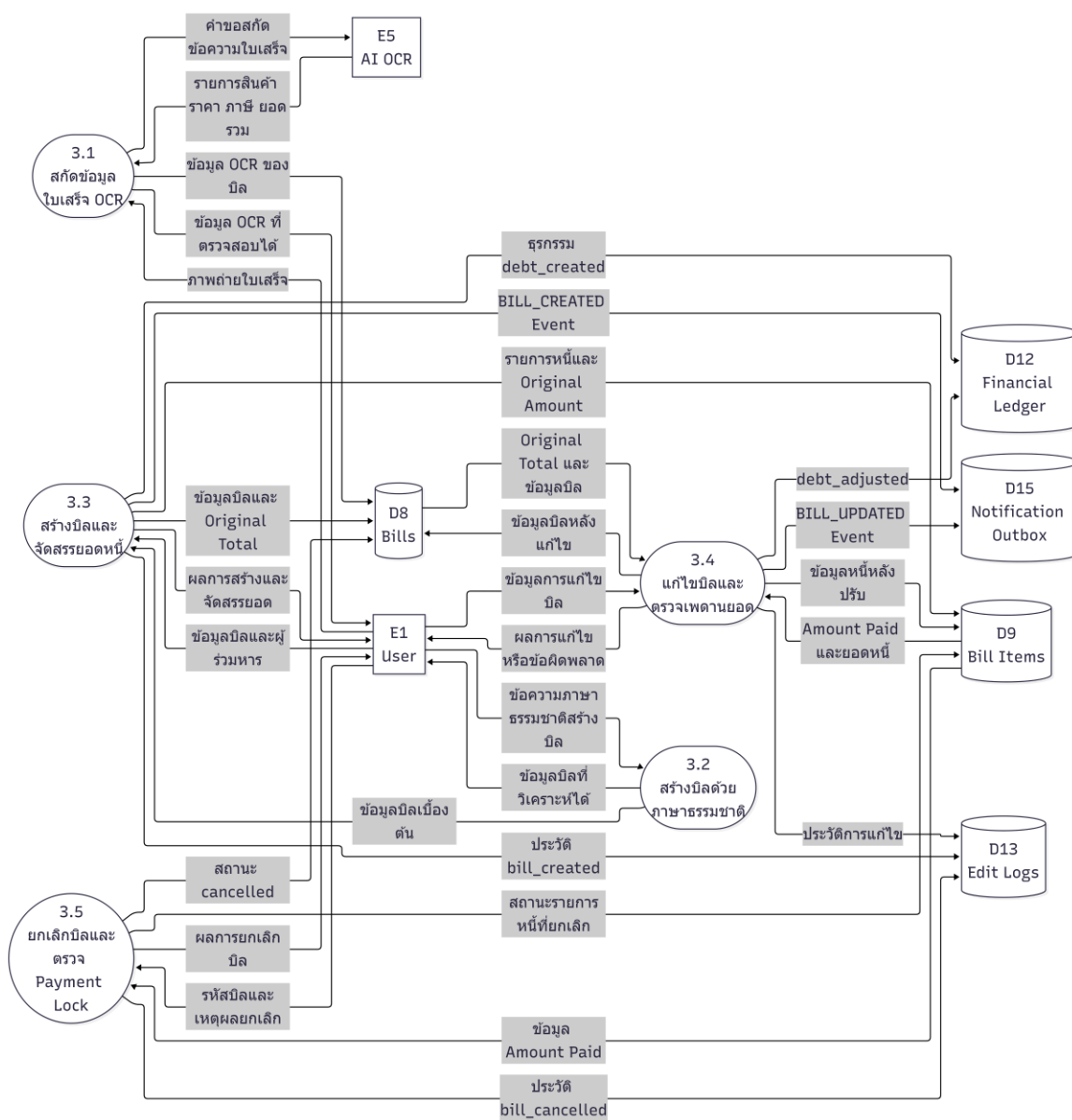
ภาพที่ 3.6 แผนภาพ DFD Level 1 Process 2 ส่วนของสมาชิก

3.3.1.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 2 ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการเงิน และรายชื่อเพื่อน



ภาพที่ 3.8 แผนภาพ DFD Level 2 Process 2 ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการเงิน และรายชื่อเพื่อน

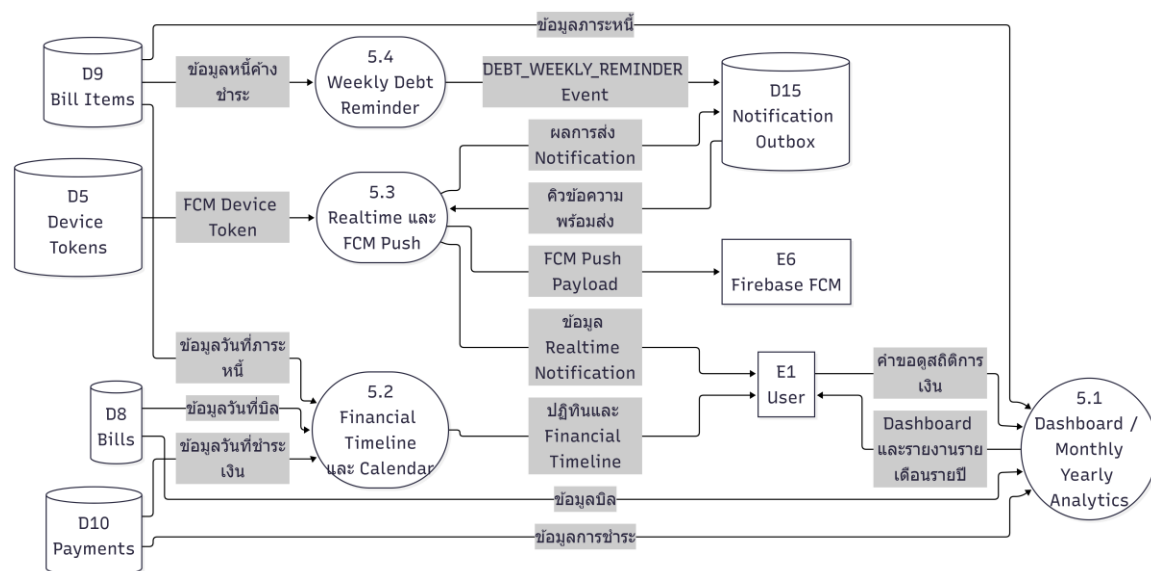
3.3.1.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 3 ระบบสร้างบิลและหารค่าใช้จ่ายอัจฉริยะ



ภาพที่ 3.9 แผนภาพ DFD Level 2 Process 3 ระบบสร้างบิลและหารค่าใช้จ่ายอัจฉริยะ

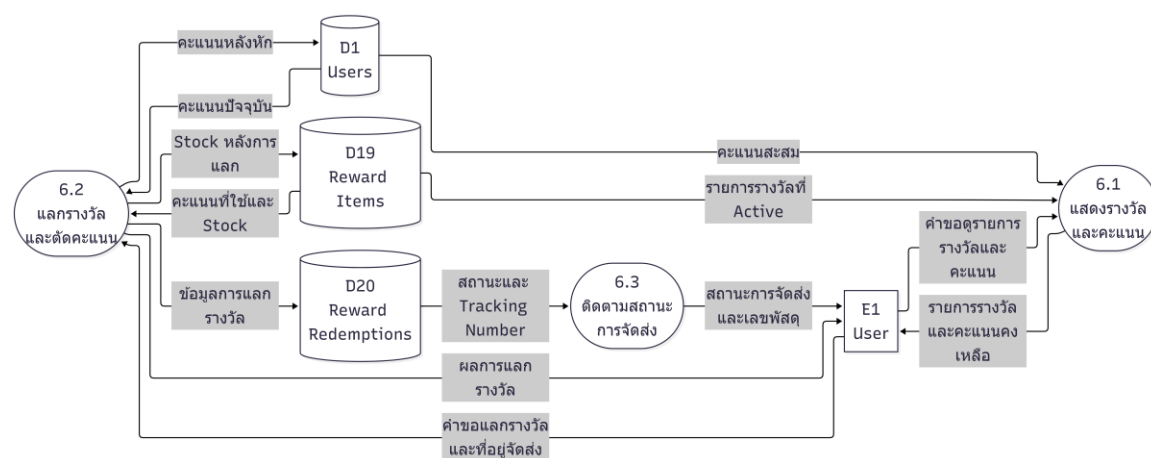
3.3.1.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 5 ระบบรายงานสถิติการเงินและการแจ้ง

เตือน

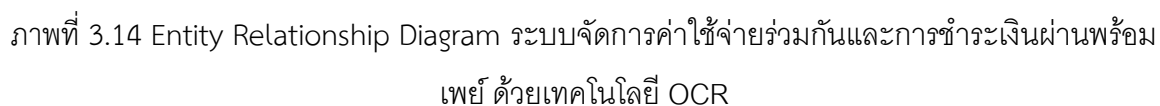


ภาพที่ 3.11 แผนภาพ DFD Level 2 Process 5 ระบบรายงานสถิติการเงินและการแจ้งเตือน

3.3.1.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 6 ระบบร้านค้าและแลกของรางวัล



ภาพที่ 3.12 แผนภาพ DFD Level 2 Process 6 ระบบร้านค้าและแลกของรางวัล



3.3.3 Data Dictionary

แผนภาพ ER-Diagram ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสกับข้อมูล แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง พจนานุกรมจะแสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้งานในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล ขนาดข้อมูล คำอธิบาย คีย์อ้างอิง ประกอบด้วยตาราง จำนวน 23 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้งานและโปรไฟล์ (users)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสผู้ใช้งาน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>user_code</i>	รหัสสาธารณะสำหรับค้นหาผู้ใช้งานในระบบ	varchar(32)	Not Null, Unique		USR-8F3K2A
<i>email</i>	อีเมลของผู้ใช้งาน	varchar(255)			somchai@example.com
<i>display_name</i>	ชื่อที่แสดงในแอปพลิเคชัน	varchar(128)			สมชาย
<i>full_name</i>	ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้งาน	varchar(128)			สมชาย ใจดี
<i>address</i>	ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน	text			99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
<i>phone_number</i>	หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน	varchar(32)			0812345678
<i>bank_account_number</i>	เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน	varchar(32)			1234567890
<i>bank_name</i>	ชื่อธนาคารของบัญชีรับเงิน	varchar(64)			กสิกรไทย
<i>bank_code</i>	รหัสธนาคารของบัญชีรับเงิน	varchar(16)			004
<i>truemoney_phone</i>	หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกระเป๋าสตางค์	varchar(32)			0812345678
<i>prompt_pay_id</i>	รหัสพร้อมเพย์สำหรับรับเงิน	varchar(32)			0812345678

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>prompt_pay_id_type</i>	ประเภทรหัสพร้อมเพย์ที่รับเงิน	promptpay_id_type			mobile_number
<i>prompt_pay_verified_at</i>	วันและเวลาที่พร้อมเพย์ผ่านการตรวจสอบ	timestamp			2026-09-01 08:00:00
<i>avatar_url</i>	ที่อยู่ไฟล์รูปภาพโปรไฟล์	text			https://cdn.pingpay.app/avatars/u001.png
<i>reward_points</i>	จำนวนคะแนนสะสมของผู้ใช้งาน	integer	Not Null, Default: 0		120
<i>shipping_addresses</i>	ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล	text			99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
<i>shipping_phone</i>	หมายเลขโทรศัพท์สำหรับจัดส่งของรางวัล	varchar(32)			0812345678
<i>shipping_recipient_name</i>	ชื่อผู้รับของรางวัล	varchar(128)			สมชาย ใจดี
<i>profile_completed_at</i>	วันและเวลาที่กรอกข้อมูลโปรไฟล์ครบถ้วน	timestamp			2026-09-01 08:03:00
<i>role</i>	บทบาทการใช้งานในระบบ	user_role	Not Null, Default: user		user
<i>account_status</i>	สถานะบัญชีผู้ใช้งาน	account_status	Not Null, Default: active		active
<i>suspended_until</i>	วันและเวลาสิ้นสุดการระงับบัญชี	timestamp			2026-09-15 08:00:00
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างบัญชี	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:00:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขบัญชีล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:03:00

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลอัตลักษณ์การเข้าสู่ระบบภายนอก (auth_identities)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
----------------	-------------	-----------	----------	-----------------	-------------

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสอัตลักษณ์การเข้าสู่ระบบ	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440201
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์นี้	uuid	FK, Not Null, Unique	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>provider</i>	ชื่อผู้ให้บริการยืนยันตัวตนภายนอก	varchar(32)	Not Null, Default: google		google
<i>provider_user_id</i>	รหัสผู้ใช้จากผู้ให้บริการภายนอก	varchar(128)	Not Null, Unique ร่วมกับ provider		109876543210987654321
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างข้อมูลอัตลักษณ์	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:05:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลอัตลักษณ์ล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:05:00

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลรหัสผ่าน PIN และความปลอดภัย (user_credentials)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลความปลอดภัย	uuid	PK, FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>pin_hash</i>	รหัสผ่านตัวเลขที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว	text			\$argon2id\$v=19\$m=65536...
<i>failed_attempts</i>	จำนวนครั้งที่กรอกรหัสผ่านตัวเลขผิด	integer	Not Null, Default: 0		0
<i>locked_until</i>	วันและเวลาที่สิ้นสุดการระงับชั่วคราว	timestamp			2026-09-01 08:20:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:10:00

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลเซสชันการใช้งานอุปกรณ์เดียว (auth_sessions)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสเซสชันการใช้งาน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440301
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของเซสชัน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>refresh_token_hash</i>	โทเคนต่ออายุที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว	text	Not Null		\$2b\$12\$uQz...
<i>device_info</i>	รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้เข้าสู่ระบบ	text			Samsung Galaxy A55
<i>ip_address</i>	หมายเลขเครือข่ายของอุปกรณ์ขณะเข้าสู่ระบบ	varchar(64)			203.0.113.15
<i>expires_at</i>	วันและเวลาหมดอายุของเซสชัน	timestamp	Not Null		2026-10-01 08:10:00
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างเซสชัน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:10:00

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลอุปกรณ์และโทเคนแจ้งเตือน (device_tokens)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสข้อมูลอุปกรณ์	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440401
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของอุปกรณ์	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>token</i>	โทเคนสำหรับส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์	text	Not Null, Unique		fcm_token_abc123

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
platform	แพลตฟอร์มของอุปกรณ์	varchar(32)	Not Null, Default: android		android
device_name	ชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช่มองเห็น	varchar(128)			โทรศัพท์ของสมชาย
device_model	รุ่นของอุปกรณ์	varchar(128)			Galaxy A55
device_brand	ยี่ห้อของอุปกรณ์	varchar(64)			Samsung
os_version	เวอร์ชันระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์	varchar(64)			Android 15
app_version	เวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์	varchar(64)			1.0.3
created_at	วันและเวลาที่บันทึกอุปกรณ์	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:12:00
updated_at	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:12:00

ตารางที่ 3.6 ตารางประวัติการยินยอมนโยบาย PDPA (consent_records)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสรายการยินยอม	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440501
user_id	รหัสผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอม	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
policy_version	หมายเลขเวอร์ชันของนโยบายที่ยินยอม	varchar(32)	Not Null		2026.09
accepted_at	วันและเวลาที่ผู้ใช้กดยินยอม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:13:00
ip_address	หมายเลขเครือข่ายขณะกดยินยอม	varchar(64)			203.0.113.15

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว OTP (otp_verifications)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสรายการยืนยันรหัสใช้ครั้งเดียว	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440601
user_id	รหัสผู้ใช้งานที่ขอยืนยันตัวตน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
email	อีเมลที่รับรหัสยืนยัน	varchar(255)	Not Null, Index		somchai@example.com
otp_hash	รหัสใช้ครั้งเดียวที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว	text	Not Null		\$2b\$12\$otp...
purpose	วัตถุประสงค์ของการขอรหัสยืนยัน	varchar(32)	Not Null, Default: pin_reset		pin_reset
attempts	จำนวนครั้งที่กรอกรหัสยืนยันแล้ว	integer	Not Null, Default: 0		1
max_attempts	จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้กรอกรหัสยืนยัน	integer	Not Null, Default: 5		5
expires_at	วันและเวลาที่รหัสยืนยันหมดอายุ	timestamp	Not Null		2026-09-01 08:28:00
verified_at	วันและเวลาที่ยืนยันสำเร็จ	timestamp			2026-09-01 08:18:00
created_at	วันและเวลาที่สร้างรายการยืนยัน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:13:00
updated_at	วันและเวลาที่แก้ไขรายการยืนยันล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:18:00

ตารางที่ 3.8 ตารางบันทึกเหตุการณ์ความปลอดภัย (security_events)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสเหตุการณ์ความปลอดภัย	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440701
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>event</i>	ชื่อเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น	varchar(64)	Not Null		pin_brute_force
<i>ip_address</i>	หมายเลขเครือข่ายขณะเกิดเหตุการณ์	varchar(64)			203.0.113.15
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบเหตุการณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"attempts":6}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกเหตุการณ์	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:19:00

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลความสัมพันธ์เพื่อน (friendships)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสความสัมพันธ์เพื่อน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440801
<i>requester_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ส่งคำขอเป็นเพื่อน	uuid	FK, Not Null, Unique ร่วมกับ addressee_id	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>addressee_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับคำขอเป็นเพื่อน	uuid	FK, Not Null, Unique ร่วมกับ requester_id	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>status</i>	สถานะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานคน	friend_status	Not Null, Default: pending		accepted

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างคำขอเป็นเพื่อน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 08:20:00
<i>responded_at</i>	วันและเวลาที่ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอ	timestamp			2026-09-01 08:25:00
<i>removed_at</i>	วันและเวลาที่ลบความสัมพันธ์เพื่อน	timestamp			

ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลบิลค่าใช้จ่ายและผลสแกน OCR (bills)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบิลค่าใช้จ่าย	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901
<i>owner_id</i>	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของบิลหรือผู้สำรองจ่าย	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>title</i>	ชื่อบิลที่ผู้ใช้นำไป	varchar(128)			อาหารเย็น
<i>currency</i>	สกุลเงินของบิล	varchar(3)	Not Null, Default: THB		THB
<i>total_amount</i>	ยอดเงินรวมปัจจุบันของบิล	numeric(12,2)	Not Null		1250.00
<i>original_total_amount</i>	ยอดเงินรวมตั้งต้นตอนสร้างบิล	numeric(12,2)			1250.00
<i>receipt_image_url</i>	ที่อยู่ไฟล์ภาพใบเสร็จ	text			https://cdn.pingpay.app/receipts/r001.jpg
<i>ocr_raw_data</i>	ข้อมูลดิบจากการอ่านข้อความบนใบเสร็จ	jsonb			{"merchant": "ร้านอาหารดี"}
<i>items_breakdown</i>	รายการแยกย่อยของสินค้า ภาษี และค่าบริการ	jsonb			{"service": 125.00}
<i>status</i>	สถานะการชำระเงินของบิล	bill_status	Not Null, Default:		unpaid

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
			unpaid		
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างบิล	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:30:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขบิลล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:35:00
<i>cancelled_at</i>	วันและเวลาที่ยกเลิกบิล	timestamp			

ตารางที่ 3.11 ตารางข้อมูลรายการหนี้รายบุคคลประจำบิล (bill_items)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสรายการหนี้รายบุคคล	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>bill_id</i>	รหัสบิลที่รายการหนี้สังกัด	uuid	FK, Not Null, Index	bills.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901
<i>debtor_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นลูกหนี้ในบิล	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>original_amount</i>	ยอดหนี้ตั้งต้นของลูกหนี้รายนี้	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>current_amount</i>	ยอดหนี้ปัจจุบันหลังการแก้ไขหรือชำระบางส่วน	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>amount_paid</i>	ยอดเงินที่ชำระแล้ว	numeric(12,2)	Not Null, Default: 0		0.00
<i>amount_written_off</i>	ยอดเงินที่เจ้านายยกหนี้ให้	numeric(12,2)	Not Null, Default: 0		0.00
<i>status</i>	สถานะรายการหนี้ของลูกหนี้รายนี้	bill_item_status	Not Null, Default: unpaid		unpaid
<i>is_acknowledge</i>	สถานะว่าลูกหนี้รับทราบรายการหนี้	boolean	Not Null, Default:		true

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>d</i>	แล้วหรือไม่		false		
<i>acknowledged_at</i>	วันและเวลาที่ลูกค้านี้กดรับทราบ	timestamp			2026-09-01 18:40:00
<i>is_locked</i>	สถานะล็อกการแก้ไขรายการหนี้	boolean	Not Null, Default: false		false
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการหนี้	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:35:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการหนี้ล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:40:00

ตารางที่ 3.12 ตารางข้อมูลการชำระเงินและสลิปโอนเงิน (payments)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสรายการชำระเงิน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441101
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่ชำระ	uuid	FK, Not Null, Index	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>payer_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชำระเงิน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>method</i>	รูปแบบการชำระเงิน	payment_method	Not Null		full
<i>channel</i>	ช่องทางการชำระเงิน	payment_channel	Not Null, Default: promptpay_qr		promptpay_qr
<i>amount</i>	ยอดเงินที่ชำระ	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>installment_number</i>	ลำดับงวดสำหรับการผ่อนชำระ	integer			1

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>prompt_pay_qr_payload</i>	ข้อมูลสำหรับสร้างคิวอาร์พร้อมเพย์	text			0002010102112937...
<i>prompt_pay_qr_image_url</i>	ที่อยู่ไฟล์ภาพคิวอาร์พร้อมเพย์	text			https://cdn.pingpay.app/qr/p001.png
<i>prompt_pay_qr_generated_at</i>	วันและเวลาที่สร้างคิวอาร์พร้อมเพย์	timestamp			2026-09-01 18:42:00
<i>slip_image_url</i>	ที่อยู่ไฟล์ภาพสลิปโอนเงิน	text			https://cdn.pingpay.app/slips/s001.jpg
<i>slip_hash</i>	รหัสตรวจซ้ำของภาพสลิป	varchar(64)	Index		9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015
<i>slip_ok_reference_id</i>	หมายเลขอ้างอิงจากผลตรวจสลิป	varchar(128)	Index		SLIPOK-20260901-001
<i>slip_ok_verified_at</i>	วันและเวลาที่ตรวจสลิปสำเร็จ	timestamp			2026-09-01 18:45:00
<i>slip_ok_raw_response</i>	ข้อมูลตอบกลับดิบจากการตรวจสลิป	jsonb			{"amount":625.00}
<i>status</i>	สถานะการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน	payment_status	Not Null, Default: pending_verification		verified
<i>confirmed_by_owner_at</i>	วันและเวลาที่เจ้าของบิลยืนยันรายการ	timestamp			2026-09-01 18:50:00
<i>confirmed_by_owner_id</i>	รหัสเจ้าของบิลที่ยืนยันรายการ	uuid	FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>rejected_at</i>	วันและเวลาที่ปฏิเสธรายการ	timestamp			
<i>rejected_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ปฏิเสธรายการ	uuid	FK	users.id	
<i>rejected_reason</i>	เหตุผลที่ปฏิเสธรายการชำระเงิน	text			
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการชำระเงิน	timestamp	Not Null, Default:		2026-09-01

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
			now()		18:42:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการชำระเงินล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:50:00

ตารางที่ 3.13 ตารางข้อมูลประวัติการตรวจสอบสลิป (payment_verifications)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสประวัติการตรวจสอบสลิป	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441201
<i>payment_id</i>	รหัสรายการชำระเงินที่ถูกตรวจสอบ	uuid	FK, Not Null, Index	payments.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441101
<i>provider</i>	ชื่อผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป	varchar(32)	Not Null, Default: easyslip		easyslip
<i>status</i>	สถานะผลการตรวจสอบสลิป	varchar(32)	Not Null		success
<i>provider_reference</i>	หมายเลขอ้างอิงจากผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป	varchar(128)	Index		ES-20260901-0001
<i>verified_amount</i>	ยอดเงินที่ตรวจพบจากสลิป	numeric(12,2)			625.00
<i>sender_info</i>	ข้อมูลผู้โอนเงินที่อ่านได้จากสลิป	jsonb			{"name": "สมชาย"}
<i>receiver_info</i>	ข้อมูลผู้รับเงินที่อ่านได้จากสลิป	jsonb			{"name": "มานะ"}
<i>failure_code</i>	รหัสข้อผิดพลาดเมื่อการตรวจสอบไม่สำเร็จ	varchar(64)			
<i>failure_message</i>	ข้อความอธิบายข้อผิดพลาดเป็นภาษาไทย	text			
<i>raw_response</i>	ข้อมูลตอบกลับดิบจากผู้ให้บริการตรวจสอบสลิป	jsonb			{"status": "success"}

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกผลการตรวจสอบ	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:45:00

ตารางที่ 3.14 ตารางสมุดบัญชีแยกประเภทธุรกรรมทางการเงิน (financial_transactions)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสธุรกรรมทางการเงิน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441301
<i>bill_id</i>	รหัสบิลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม	uuid	FK, Not Null, Index	bills.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม	uuid	FK, Not Null, Index	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>type</i>	ประเภทความเคลื่อนไหวทางการเงิน	transaction_type	Not Null, Index		payment
<i>amount</i>	จำนวนเงินของธุรกรรม	numeric(12,2)	Not Null		625.00
<i>currency</i>	สกุลเงินของธุรกรรม	varchar(3)	Not Null, Default: THB		THB
<i>reference_id</i>	รหัสอ้างอิงรายการต้นทาง	varchar(128)			PAY-20260901-001
<i>created_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่สร้างธุรกรรม	uuid	FK, Not Null	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบธุรกรรมแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"source": "payment"}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกธุรกรรม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:50:00

ตารางที่ 3.15 ตารางประวัติการแก้ไขบิลและปรับปรุงยอดหนี้ (edit_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสประวัติการแก้ไข	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441401
<i>action</i>	ประเภทการแก้ไขที่เกิดขึ้น	edit_action	Not Null		bill_item_edited
<i>bill_id</i>	รหัสบิลที่ถูกแก้ไข	uuid	FK, Index	bills.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่ถูกแก้ไข	uuid	FK	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>performed_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ดำเนินการแก้ไข	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>affected_user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับผลจากการแก้ไข	uuid	FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>previous_value</i>	ข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไข	jsonb			{"current_amount": 650.00}
<i>new_value</i>	ข้อมูลใหม่หลังการแก้ไข	jsonb			{"current_amount": 625.00}
<i>note</i>	หมายเหตุหรือเหตุผลประกอบการแก้ไข	text			ปรับยอดตามใบเสร็จจริง
<i>notified_at</i>	วันและเวลาที่แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว	timestamp			2026-09-01 18:55:00
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกประวัติการแก้ไข	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:55:00

ตารางที่ 3.16 ตารางข้อมูลข้อพิพาททางการเงินและหลักฐานสองฝ่าย (disputes)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสข้อพิพาท	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441501
<i>bill_item_id</i>	รหัสรายการหนี้ที่ถูกโต้แย้ง	uuid	FK, Not Null, Index	bill_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441001
<i>raised_by_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ยื่นข้อพิพาท	uuid	FK, Not Null	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>reason</i>	เหตุผลที่ผู้ยื่นข้อพิพาท	text	Not Null		ยอดเงินไม่ตรงกับรายการอาหารที่สั่ง
<i>evidence_url</i>	ที่อยู่ไฟล์หลักฐานจากผู้ยื่นข้อพิพาท	text			https://cdn.pingpay.app/evidence/e001.jpg
<i>status</i>	สถานะการพิจารณาข้อพิพาท	dispute_status	Not Null, Default: open		open
<i>creditor_evidence_note</i>	คำชี้แจงจากเจ้าหนี้	text			แนบใบเสร็จและรายการอาหารค่าใช้จ่าย
<i>creditor_evidence_url</i>	ที่อยู่ไฟล์หลักฐานจากเจ้าหนี้	text			https://cdn.pingpay.app/evidence/e002.jpg
<i>creditor_responded_at</i>	วันและเวลาที่เจ้าหนี้ตอบกลับ	timestamp			2026-09-02 09:00:00
<i>resolved_by_id</i>	รหัสผู้ดูแลระบบที่ตัดสินข้อพิพาท	uuid	FK	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099
<i>resolution_note</i>	ผลสรุปและเหตุผลการตัดสิน	text			ตรวจสอบหลักฐานแล้วให้ปรับยอด
<i>resolved_at</i>	วันและเวลาที่ตัดสินข้อพิพาทเสร็จสิ้น	timestamp			2026-09-02 10:00:00

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่ขึ้นข้อพิพาท	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 19:00:00

ตารางที่ 3.17 ตารางบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ (admin_action_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441601
<i>admin_id</i>	รหัสผู้ดูแลระบบที่ดำเนินการ	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099
<i>action_type</i>	ประเภทการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ	varchar(64)	Not Null		resolve_dispute
<i>target_user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินการ	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>reason</i>	เหตุผลประกอบการดำเนินการ	text			ตัดสินข้อพิพาทตามหลักฐาน
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบการดำเนินการแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"dispute_id":"..."}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกการดำเนินการ	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-02 10:00:00

ตารางที่ 3.18 ตารางบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัยและการทุจริต (suspicious_activity_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบันทึกพฤติกรรมน่าสงสัย	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
					446655441701
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002
<i>type</i>	ประเภทพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ	varchar(64)	Not Null, Index		duplicate_slip
<i>description</i>	รายละเอียดพฤติกรรมที่ตรวจพบ	text	Not Null		พบการใช้สลิปใบเดิมมากกว่าหนึ่งรายการ
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบการตรวจจับแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"payment_id": "..."}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกพฤติกรรม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-02 11:00:00

ตารางที่ 3.19 ตารางบันทึกกิจกรรมการใช้งานทั่วไป (activity_logs)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสบันทึกกิจกรรม	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441801
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่ทำกิจกรรม	uuid	FK, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>action</i>	ชื่อกิจกรรมที่ผู้ใช้งานในระบบ	varchar(64)	Not Null		bill_created
<i>metadata</i>	ข้อมูลประกอบกิจกรรมแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb			{"bill_id": "..."}
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่เกิดกิจกรรม	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:30:00

ตารางที่ 3.20 ตารางคิวงานส่งข้อความแจ้งเตือนระดับระบบ (notification_outbox)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสงานแจ้งเตือนในคิว	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655441901
<i>event_type</i>	ประเภทเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องส่งแจ้งเตือน	varchar(64)	Not Null		payment_verified
<i>recipient_user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานผู้รับแจ้งเตือน	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001
<i>channel</i>	ช่องทางการส่งแจ้งเตือน	varchar(32)	Not Null, Default: fcm		fcm
<i>payload</i>	เนื้อหาข้อความแจ้งเตือนแบบกึ่งโครงสร้าง	jsonb	Not Null		{"title":"ได้รับเงินแล้ว"}
<i>deduplication_key</i>	รหัสป้องกันการส่งงานแจ้งเตือนซ้ำ	varchar(128)	Not Null, Unique		payment_verified:550e8400
<i>status</i>	สถานะงานแจ้งเตือนในคิว	varchar(32)	Not Null, Default: PENDING	Index ร่วมกับ available_at	PENDING
<i>attempts</i>	จำนวนครั้งที่พยายามส่งแล้ว	integer	Not Null, Default: 0		0
<i>max_attempts</i>	จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้พยายามส่ง	integer	Not Null, Default: 5		5
<i>available_at</i>	วันและเวลาที่พร้อมให้ระบบเริ่มส่ง	timestamp	Not Null, Default: now()	Index ร่วมกับ status	2026-09-01 18:51:00
<i>locked_at</i>	วันและเวลาที่งานถูกล็อกเพื่อประมวลผล	timestamp			2026-09-01 18:52:00
<i>sent_at</i>	วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือนสำเร็จ	timestamp			2026-09-01 18:52:05
<i>failed_at</i>	วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือนไม่สำเร็จ	timestamp			
<i>last_error</i>	ข้อความข้อผิดพลาดล่าสุดจากการส่งแจ้งเตือน	text			

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างงานแจ้งเตือน	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:51:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขงานแจ้งเตือนล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:52:05

ตารางที่ 3.21 ตารางบันทึกผลการส่งมอบการแจ้งเตือนไปยัง Firebase (notification_deliveries)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสผลการส่งมอบแจ้งเตือน	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655442001
<i>notification_id</i>	รหัสงานแจ้งเตือนที่นำไปส่ง	uuid	FK, Not Null, Index	notification_out_box.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655441901
<i>provider</i>	ชื่อผู้ให้บริการส่งแจ้งเตือน	varchar(32)	Not Null, Default: fcm		fcm
<i>recipient_target</i>	ปลายทางอุปกรณ์หรือผู้รับที่ใช้ส่งแจ้งเตือน	varchar(256)			device_token_abc 123
<i>status</i>	สถานะผลการส่งมอบแจ้งเตือน	varchar(32)	Not Null		SENT
<i>attempt_number</i>	ลำดับครั้งที่พยายามส่ง	integer	Not Null		1
<i>response_payload</i>	ข้อมูลตอบกลับจากผู้ให้บริการส่งแจ้งเตือน	jsonb			{"message_id": "0:123"}
<i>error_message</i>	ข้อความข้อผิดพลาดจากการส่งแจ้งเตือน	text			
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่บันทึกผลการส่งมอบ	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 18:52:05

ตารางที่ 3.22 ตารางแคตตาล็อกสินค้าของรางวัล (reward_items)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสสินค้าของรางวัล	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655442101
<i>title</i>	ชื่อสินค้าของรางวัล	varchar(128)	Not Null		แก้วน้ำฟิงเพย์
<i>description</i>	รายละเอียดสินค้าของรางวัล	text			แก้วน้ำเก็บความเย็น พร้อมโลโก้
<i>points_cost</i>	จำนวนคะแนนที่ต้องใช้แลก	integer	Not Null		250
<i>category</i>	หมวดหมู่ของสินค้าของรางวัล	varchar(64)	Not Null, Default: physical		physical
<i>image_url</i>	ที่อยู่ไฟล์ภาพสินค้าของรางวัล	text			https://cdn.pingpay.app/rewards/cup.png
<i>in_stock</i>	จำนวนสินค้าคงเหลือ	integer	Not Null, Default: 100		80
<i>is_active</i>	สถานะการเปิดให้แลกสินค้าของรางวัล	boolean	Not Null, Default: true		true
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการของรางวัล	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:00:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการของรางวัลล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:10:00

ตารางที่ 3.23 ตารางประวัติการแลกของรางวัลและการจัดส่ง (reward_redemptions)

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
<i>id</i>	รหัสรายการแลกของรางวัล	uuid	PK, Default: gen_random_uuid()		550e8400-e29b-41d4-a716-446655442201
<i>user_id</i>	รหัสผู้ใช้งานที่แลกของรางวัล	uuid	FK, Not Null, Index	users.id	550e8400-e29b-

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
					41d4-a716-446655440001
<i>reward_item_id</i>	รหัสสินค้าของรางวัลที่ถูกแลก	uuid	FK, Not Null	reward_items.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655442101
<i>points_spent</i>	จำนวนคะแนนที่ถูกหักจากผู้ใช้	integer	Not Null		250
<i>status</i>	สถานะการจัดส่งของรางวัล	reward_redemption_status	Not Null, Default: pending_delivery		pending_delivery
<i>recipient_name</i>	ชื่อผู้รับพัสดุ	varchar(128)	Not Null		สมชาย ใจดี
<i>phone_number</i>	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับพัสดุ	varchar(32)	Not Null		0812345678
<i>shipping_addresses</i>	ที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุ	text	Not Null		99/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
<i>tracking_number</i>	หมายเลขติดตามพัสดุ	varchar(64)			TH1234567890
<i>created_at</i>	วันและเวลาที่สร้างรายการแลกของรางวัล	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:15:00
<i>updated_at</i>	วันและเวลาที่แก้ไขรายการแลกของรางวัลล่าสุด	timestamp	Not Null, Default: now()		2026-09-01 09:20:00

3.3.4 แผนผังเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Site Map)

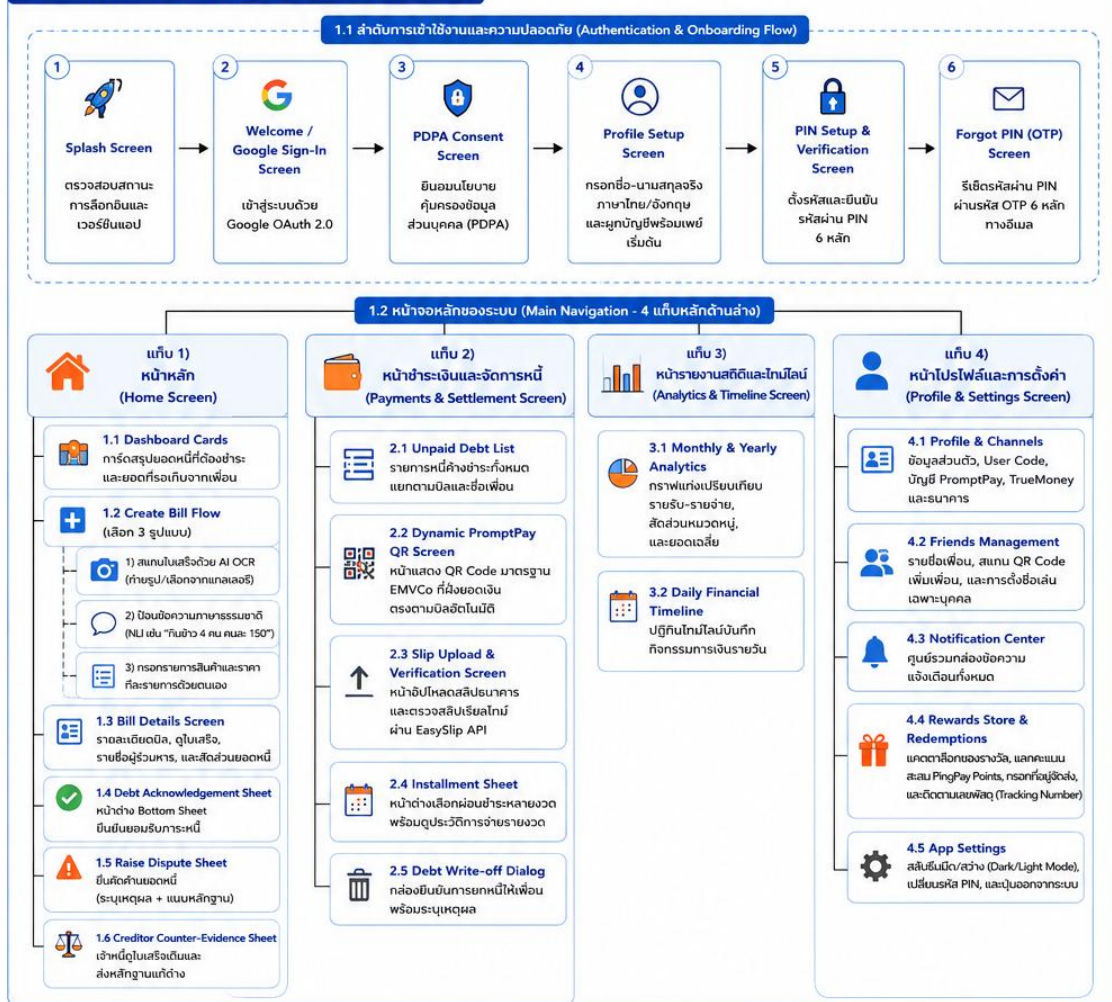
แผนผังระบบแสดงลำดับหน้าจอและกลุ่มเมนูหลักของแอปพลิเคชัน PingPay รวมถึงส่วนของ Developer Console สำหรับผู้ดูแลระบบ



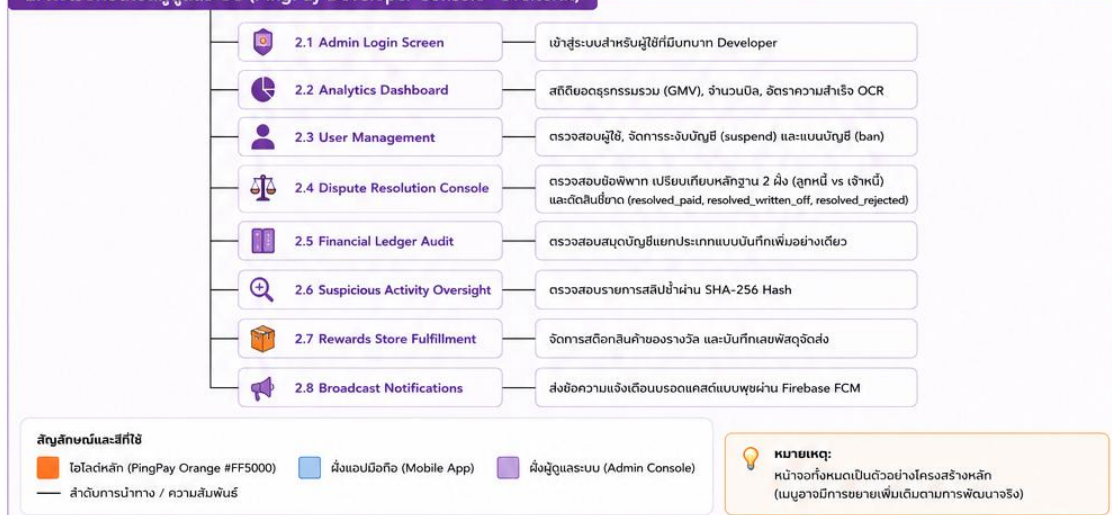
แผนผังโครงสร้างไซต์และลำดับการนำทางหน้าจอ (Application Site Map & Screen Navigation Hierarchy)

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเทคโนโลยี AI OCR

1. ผังแอปพลิเคชันมือถือ (PingPay Mobile App - Flutter)



2. ผังเว็บคอนโซลผู้ดูแลระบบ (PingPay Developer Console - SvelteKit)



ภาพที่ 3.4 Site Map ระบบ PingPay

3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม

การออกแบบหน้าจอโปรแกรมมุ่งเน้นการใช้งานบนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก โดยจัดวางข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา สร้างบิล ตรวจสอบยอดหนี้ ชำระเงิน และดูรายงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างหน้าจอที่พัฒนามีดังนี้

ภาพที่ 3.5 หน้าหลักของระบบ

ภาพที่ 3.6 หน้ารายการบิล

ภาพที่ 3.7 หน้ารายละเอียดบิล

ภาพที่ 3.8 หน้าสร้างบิลใหม่

ภาพที่ 3.9 หน้าที่ต้องชำระ

ภาพที่ 3.10 หารายการเงินที่ต้องรับ

ภาพที่ 3.11 หารายรายเดือน

ภาพที่ 3.12 หารายรายปี

ภาพที่ 3.13 หน้าจัดการเพื่อน

ภาพที่ 3.14 หน้ารหัส QR โปรไฟล์

ภาพที่ 3.15 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

ภาพที่ 3.16 หน้าตั้งค่า PromptPay

3.5 การทดสอบระบบโดยวิธี Test Case

การทดสอบระบบใช้วิธี Test Case เพื่อประเมินความถูกต้องของฟังก์ชันหลัก โดยกำหนดเงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน ข้อมูลทดสอบ ผลที่คาดหวัง และสถานะผลการทดสอบ

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันหลักของระบบ PingPay

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันหลักของระบบ PingPay (ต่อ)

ตารางที่ 3.4 กรณีทดสอบฟังก์ชันหลักของระบบ PingPay (ต่อ)

3.6 ศึกษาวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.6.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานจากบริบทการหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน เช่น การลืมนัดค้างชำระ การคำนวณผิดพลาด และการติดตามสลิปไม่เป็นระบบ

3.6.2 ศึกษาเอกสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SDLC, Mobile Application, REST API, PostgreSQL, OCR, PromptPay QR, Slip Verification และ Push Notification

3.6.3 ทดลองใช้งานต้นแบบระบบกับกลุ่มตัวอย่างตามสถานการณ์จำลอง เช่น สร้างบิลจากใบเสร็จ หารค่าใช้จ่ายกับเพื่อน ชำระเงิน และตรวจสอบสลิป

3.6.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและผลการทดสอบระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพและแนวทางปรับปรุง

3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการทดลองใช้งานระบบจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อสรุประดับความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบ PingPay โดยใช้สถิติดังนี้

3.7.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้หาค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ใช้วัดการกระจายของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

3.7.2 เกณฑ์การแปลความหมาย

ตารางที่ 3.5 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย